

ACTIVITAT AVALUABLE AC3**Mòdul:** M0612- Desenvolupament web en entorn client**U1 – Fonaments de JavaScript****Professor:** Albert Guardiola**Data límit d'entrega:** 15/10/2026 23:59**Mètode d'entrega:** App publicada a Github Pages (URL del repo)**Avaluació de la tasca:** La nota serà la del control posterior que es realitzarà a classe (50%) més la comprovació de la funcionalitat desplegada a GitHub Pages (50%).**Resultats de l'aprenentatge:**

RA1, RA2, RA3, RA4

AC3: Calendari d'esdeveniments amb persistència local

Objectius d'Aprenentatge

- **Manipular el DOM de manera eficient** (creació d'elements, classes i esdeveniments).
- **Treballar amb l'objecte Date** i entendre el càlcul de mesos, dies totals i matisos del calendari (com l'ajust de dilluns a diumenge).
- **Modelar l'estat d'una aplicació** fent servir objectes i arrays en memòria.
- **Persistir dades amb localStorage** i el format JSON.
- **Integrar APIs natives del navegador** (Notification i Web Share).

FASE 1: Renderitzat del Calendari i Navegació

En aquesta primera fase ens centrarem exclusivament en aconseguir que la graella de dies es dibuixi correctament i puguem canviar de mes.

Pas 1.1: El formatador de claus de data (formatDateKey)

Per associar cada dia del calendari amb els seus esdeveniments, necessitem un format de text unificat i únic: YYYY-MM-DD.

 **Concepte clau:** En JavaScript, els mesos en l'objecte Date van de 0 (Gener) a 11 (Desembre). Per tant, cal sumar 1 al mes. A més, necessitem que els dies i mesos d'un sol dígit portin un zero davant ("05" en comptes de "5").

- **Instruccions:**

1. Converteix el mes (month + 1) a text i utilitza .padStart(2, '0').
2. Fes el mateix amb el dia.
3. Retorna la combinació concatenada amb guions.

Pas 1.2: El motor de dibuix (renderCalendar)

AQUEST ÉS EL PAS MÉS COMPLEX: CALMA, I ANEU PAS A PAS

Aquesta és la funció principal de la interfície. Executa aquests 5 passos lògics internament (per fer-ho, **ves seguint amb atenció els comentaris al .js**)

1. **Actualitzar la capçalera i buidar el DOM:**

- Assigna a monthYearDisplay.textContent el Nom del Mes + Any.
- Buida la graella anterior: daysGrid.innerHTML = "".

2. **Calcular els dies buits inicials (padding):**

- Comprova en quin dia de la setmana cau el dia 1 del mes: new Date(year, month, 1).getDay().
- **Atenció:** Per defecte getDay() retorna 0 per Diumenge, 1 per Dilluns... Perquè el nostre calendari comenci en Dilluns, aplica aquesta fórmula:

```
const firstDayIndex = new Date(year, month, 1).getDay();  
const paddingDays = firstDayIndex === 0 ? 6 : firstDayIndex - 1;
```

- Crea un bucle que s'executi paddingDays vegades i afageixi a daysGrid divs buits amb la classe day empty.

3. **Calcular el total de dies del mes:**

- Fes servir el truc de passar el dia 0 del mes següent:

```
const totalDays = new Date(year, month + 1, 0).getDate();
```

4. **Dibuixar els dies del mes (Bucle de 1 a totalDays):**

Per a cada dia:

- Crea un element div i afegeix-li la classe `.day`.
- Genera la seva clau de data cridant a `formatDateKey(year, month, day)`.
- **Marca el dia d'avui:** Comprova si `day`, `month` i `year` coincideixen exactament amb l'objecte `new Date()` d'avui. Si és així, afegeix la classe `.today`.
- **Indicador de tasques:** Si existeix `events[dateKey]` i conté elements, afegeix la classe `.has-events`.
- **Selecció actual:** Si `dateKey === selectedDateKey`, afegeix la classe `.selected`.
- **Escoltador de clic:** Assigna `dayElement.addEventListener('click', ...)` per cridar a `selectDate(dateKey, dayElement)`.

Pas 1.3: Navegació entre mesos

Afegeix els escoltadors click als botons enrere (`prevBtn`) i endavant (`nextBtn`).

- Per anar enrere: `currentDate.setMonth(currentDate.getMonth() - 1);`
- Després de modificar la data, **torna a cridar sempre** `renderCalendar()` per actualitzar la vista.

 **Comprovar la Fase 1:** Obrint l'aplicació hauries de veure el mes actual dibuixat, el dia d'avui destacat i poder navegar entre mesos endavant i enrere correctament.



FASE 2: Selecció de Dia i Gestió d'Esdeveniments en Memòria

Ara afegirem la possibilitat de fer clic en un dia i gestionar una llista de tasques temporal (en memòria RAM).

Pas 2.1: Seleccionar un dia (`selectDate`)

Quan es fa clic sobre una casella:

1. Elimina la classe `.selected` de totes les caselles existents al DOM (`document.querySelectorAll('.day')`).
2. Afegeix la classe `.selected` a l'element que ha rebut el clic.
3. Actualitza la variable global `selectedDateKey` amb la clau del dia seleccionat.
4. Actualitza el text de `selectedDateDisplay` per indicar la data activa.
5. Crida a la funció `renderEvents()`.

Pas 2.2: Llistar esdeveniments (`renderEvents`)

1. Buida el contenidor `eventsList.innerHTML = ''`.
2. Obtén la llista de tasques del dia: `const dayEvents = events[selectedDateKey] || []`.
3. Recorre l'array `dayEvents` amb un `.forEach((eventText, index) => ...)`:
 - Crea un element `<li>` amb el text de la tasca.
 - Crea un `<span>` amb la lletra `×`, la classe `.delete-btn` i un escoltador `click` que cridi a `removeEvent(index)`.
 - Afegeix el botó d'eliminar al `<li>` i el `<li>` a la llista `eventsList`.

Pas 2.3: Afegir i eliminar esdeveniments (`addEvent` i `removeEvent`)

- **A `addEvent(e)`:**
 1. Utilitza `e.preventDefault()` per evitar que la pàgina es recarregui en enviar el formulari.
 2. Valida que `selectedDateKey` no sigui nul (s'ha d'haver triat un dia).
 3. Llegeix el text de l'input amb `.value.trim()`. Si està buit, atura l'execució.
 4. Si la clau `events[selectedDateKey]` no existeix, inicialitza-la com un array buit (`[]`).
 5. Afegeix el text a l'array fent servir `.push(text)`.
 6. Buida l'input, i executa `renderEvents()` i `renderCalendar()` (així es dibuixarà el punt d'indicador `.has-events`).
- **A `removeEvent(index)`:**
 1. Elimina l'element de l'array fent servir `events[selectedDateKey].splice(index, 1)`.
 2. **Neteja d'objectes buits:** Si l'array es queda sense cap element (`length === 0`), elimina la clau de l'objecte fent servir `delete events[selectedDateKey]`.

3. Executa `renderEvents()` i `renderCalendar()`.

 **Comprovar la Fase 2:** Has de poder fer clic en un dia, escriure tasques, veure com apareix el punt groc/blau al dia i eliminar les tasques. Si recarregues la pàgina (F5), tot desapareix (Això és normal! Ara ho solucionarem).

FASE 3: Persistència de Dades amb LocalStorage

Connectarem el nostre objecte `events` en memòria amb el disc dur del navegador fent servir `localStorage`.

Pas 3.1: Escriure i llegir dades JSON

- **saveEvents():**
 - `localStorage` només pot desar cadenes de text (string). Converteix l'objecte `events` a text amb `JSON.stringify(events)` i desa'l:

```
localStorage.setItem('calendar_events', JSON.stringify(events));
```

- **loadEvents():**
 - Recupera la cadena amb `localStorage.getItem('calendar_events')`.
 - Si existeix text, converteix-ho de nou a objecte amb `JSON.parse(saved)`. Si no existeix res, retorna un objecte buit `{}`.

Pas 3.2: Integració a l'aplicació

1. **A la funció `initApp()`:** Substitueix la inicialització per `events = loadEvents()`.
2. **A les funcions `addEvent()` i `removeEvent()`:** Afegeix una crida a `saveEvents()` just després de modificar l'objecte `events`.

 **Comprovar la Fase 3:** Afegeix diverses tasques, recarrega la pàgina o tanca el navegador. En tornar a obrir, totes les dades han de seguir exactament on les havies deixat.



FASE 4: Integració d'APIs Natives del Navegador

Finalment, afegirem funcionalitats avançades utilitzant les eines pròpies que ens ofereix el navegador modern.

Pas 4.1: Notification API

Permet enviar alertes visuals fora de la finestra del navegador.

1. **Demandar permisos (notifyBtn):**
 - Comprova si 'Notification' in window.
 - Executa Notification.requestPermission(). Si el resultat és 'granted', mostra una notificació de benvinguda.
2. **sendNotification(title, body):**
 - Comprova que el permís sigui 'granted' i crea una instància: new Notification(title, { body }).
 - Crida aquesta funció des de addEvent() per notificar cada vegada que es crea una tasca nova.

Pas 4.2: Web Share API (amb fallback a Clipboard)

Permet compartir text directament a les aplicacions del mòbil/sistema (WhatsApp, Mail, etc.).

1. Prepara un resum en text pla de les tasques del dia seleccionat.
2. Comprova si el navegador suporta la funció: if (navigator.share).
3. Si existeix, executa:

JavaScript

```
await navigator.share({  
  title: `Agenda del dia ${selectedDateKey}`,  
  text: textSummary  
});
```

4. **Pla B (Fallback):** Si navigator.share no està disponible (per exemple, en navegadors d'escriptori), utilitza l'API del porta-retalls:

```
await navigator.clipboard.writeText(textSummary);
```

Taula de Depuració i errors freqüents (Troubleshooting)

Error / Síntoma	Causa probable	Solució
El mes comença en un dia de la setmana equivocada.	No s'ha convertit l'índex de diumenge (0) a la setmana europea (dilluns).	Revisa la fórmula <code>firstDayIndex === 0 ? 6 : firstDayIndex - 1.</code>
Apareixen 13 mesos o les dates fallen.	S'ha oblidat que els mesos en JS van de 0 a 11.	Suma 1 al mes només quan generis la clau de text o el text per mostrar.
Uncaught TypeError: Cannot read properties of undefined	S'ha intentat fer <code>.push()</code> sobre un dia que encara no té un array creat.	Comprova si existeix <code>events[key]</code> ; si no, assigna-li <code>[]</code> abans de fer el push.
Les dades no es guarden al recarregar.	Ha faltat cridar a <code>saveEvents()</code> després d'afegir o esborrar.	Assegura't de posar <code>saveEvents()</code> a <code>addEvent()</code> i <code>removeEvent()</code> .